電子と光

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，プランク定数を h，真空中の光の速さを c，電気素量を e，電子の質量を m とする（電子の電気量は $-e$）。電子などの粒子の速さは光の速さに比べて十分小さいとし，運動エネルギーは $\frac{1}{2}mv^2$，運動量は mv で表す。装置の中は真空とし，重力は STEP1 の油滴を除いて考えない。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

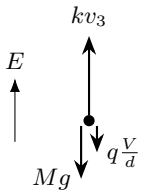
STEP1　電子の比電荷と電気素量

パターン 1　ミリカンの油滴実験　★★☆☆☆

練習 1-1 の解答　（電圧の向きを逆にして，下の極板の電位を高くする）

① 着眼点（立式の方針）

電場が上向きになるので，負の油滴は**下向き**に $q\dfrac{V}{d}$ の力を受ける。落下中なので空気抵抗は上向き。
重力と静電気力の和が空気抵抗とつり合う。



② 立式

$Mg = kv_1$,　　$Mg + q\dfrac{V}{d} = kv_3$

③ 計算

$q\dfrac{V}{d} = k(v_3 - v_1)$ より $q = \dfrac{kd(v_3 - v_1)}{V}$。$q > 0$ なので $v_3 > v_1$。

④ 答え　$q = \dfrac{kd(v_3 - v_1)}{V}$，$v_3$ のほうが大きい

練習 1-2 の解答　（油滴の電気量を変えて 3 回測り，電気量の比から電気素量を求める）

① 着眼点（立式の方針）

3 回とも例題 (2) と同じつり合い。求めた電気量の比を簡単な整数の比にし，その最大公約数を e とみなす。

② 立式

$q = \dfrac{kd(v_1 + v_2)}{V}$ に $v_2 = v_1$，$2v_1$，$4v_1$ を入れる。

③ 計算

$q_1 = \dfrac{2kdv_1}{V}$，$q_2 = \dfrac{3kdv_1}{V}$，$q_3 = \dfrac{5kdv_1}{V}$。比は 2 : 3 : 5 で，最大公約数は $\dfrac{kdv_1}{V}$。

④ 答え　(1) $q_1 = \dfrac{2kdv_1}{V}$，$q_2 = \dfrac{3kdv_1}{V}$，$q_3 = \dfrac{5kdv_1}{V}$　(2) $e = \dfrac{kdv_1}{V}$，電子の数は 2 個，3 個，5 個

パターン 2　トムソンの実験（直進の条件と偏向）　★★★☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（電場を極板の電圧と間隔で与え，ずれの代わりに曲がる角を測る）

① 着眼点（立式の方針）

電場は $E=\dfrac{V}{d}$。ずれ y の代わりに，出るときの速度の傾き $\tan\phi=\dfrac{(\text{垂直な向きの速さ})}{v}$ を使う。

② 立式

$e\dfrac{V}{d}=evB,\quad \tan\phi=\dfrac{1}{v}\cdot\dfrac{eV}{md}\cdot\dfrac{l}{v}$

③ 計算

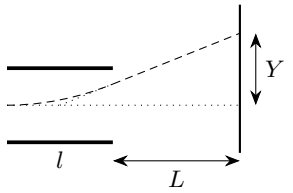
$v=\dfrac{V}{Bd}$。$\tan\phi=\dfrac{e}{m}\cdot\dfrac{Vl}{dv^2}=\dfrac{e}{m}\cdot\dfrac{B^2dl}{V}$。

④ 答え　$\dfrac{e}{m}=\dfrac{V\tan\phi}{B^2dl}$

練習 2-2 の解答　（極板の外のスクリーンで，ずれを測る）

① 着眼点（立式の方針）

極板の中のずれ y に，極板を出てからの等速直線運動によるずれ $L\tan\phi$ を足す。$\tan\phi$ は練習 2-1 と同じく出るときの速度の傾き。



② 立式

$Y=y+L\tan\phi,\quad y=\dfrac{eEl^2}{2mv^2},\quad \tan\phi=\dfrac{eEl}{mv^2},\quad v=\dfrac{E}{B}$

③ 計算

$Y=\dfrac{eEl}{mv^2}\left(\dfrac{l}{2}+L\right)=\dfrac{e}{m}\cdot\dfrac{B^2l(l+2L)}{2E}$

④ 答え　(1) $\dfrac{e}{m}=\dfrac{2YE}{B^2l(l+2L)}$　(2) $L=0$ で $\dfrac{2YE}{B^2l^2}$ となり，例題 (3) と一致する（このとき $Y=y$）

練習 2-3 の解答　（電子の代わりに陽イオンを入射させ，比電荷を電子と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

正の電気なので，電場からの力は下向き（電場の向き），磁場からの力は上向きと，どちらも電子と逆になる。つり合いの式は同じ形で，直進する速さは粒子によらない。ずれは例題 (2) の e，m を q，M に替えたもの。

② 立式

$qE=qvB,\quad y'=\dfrac{qEl^2}{2Mv^2},\quad y=\dfrac{eEl^2}{2mv^2}$

③ 計算

$v=\dfrac{E}{B}$（電子と同じ）。v が同じなので $\dfrac{y'}{y}=\dfrac{q/M}{e/m}$。(3) $\dfrac{e/M}{e/m}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{1}{1840}$ より $M=1840m$。

④ 答え　(1) $\dfrac{E}{B}$，電場からは下向き，磁場からは上向き　(2) $\dfrac{y'}{y}$ 倍　(3) 1840 倍

STEP2　光子と光電効果

パターン 3　光子のエネルギーと光子の数　★☆☆☆☆

練習 3-1 の解答　（光を振動数で与え，時間 t の間に出す光子の数を求める）

① 着眼点（立式の方針）

時間 t の間に出すエネルギーは Pt。光子 1 個のエネルギーは振動数のまま $h\nu$。

② 立式

$Pt = N'h\nu$

③ 計算

$N' = \dfrac{Pt}{h\nu}$

④ 答え　$\dfrac{Pt}{h\nu}$

練習 3-2 の解答　（光源から離れた面に，1 秒あたりに入る光子の数を求める）

① 着眼点（立式の方針）

光源が 1 秒あたりに出す $N = \dfrac{P\lambda}{hc}$ 個の光子は，半径 r の球面（面積 $4\pi r^2$）に一様に広がる。板に入るのは，そのうち $\dfrac{S}{4\pi r^2}$ の割合。

② 立式

$n = N \cdot \dfrac{S}{4\pi r^2}$

③ 計算

$n = \dfrac{P\lambda S}{4\pi hcr^2}$。距離が 2 倍なら $\dfrac{1}{4}$ 倍。

④ 答え　(1) $\dfrac{P\lambda S}{4\pi hcr^2}$　(2) $\dfrac{1}{4}$ 倍

パターン 4　光電方程式と阻止電圧　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（測った阻止電圧から，仕事関数と限界振動数を逆に求める）

① 着眼点（立式の方針）

光電方程式を W について解く。限界振動数は，最も速い光電子の運動エネルギーが 0 になる振動数。

② 立式

$eV_0 = h\nu - W, \quad h\nu_0 - W = 0$

③ 計算

$W = h\nu - eV_0,\ \nu_0 = \dfrac{W}{h} = \nu - \dfrac{eV_0}{h}$

④ 答え　$W = h\nu - eV_0,\ \nu_0 = \nu - \dfrac{eV_0}{h}$

練習 4-2 の解答　（陽極の電位を変え，陽極に着くときの運動エネルギーを求める）

① 着眼点（立式の方針）

電位の高い方へ向かう電子は eV だけ運動エネルギーが増え，低い方へ向かう電子は eV だけ減る。最も速い光電子で考える。

② 立式

(1) $K = K_0 + eV$　(2) $K = K_0 - eV$　(3) $eV_0 = \dfrac{hc}{\lambda} - W$

③ 計算

(3) $\lambda \to \dfrac{hc}{W}$ のとき $\dfrac{hc}{\lambda} \to W$ なので，$V_0 \to 0$。

④ 答え　(1) $K_0 + eV$　(2) $K_0 - eV$　(3) 0 に近づく（光電子が出るか出ないかの境目では，飛び出した電子はほとんど止まっている）

練習 4-3 の解答　（仕事関数の違う 2 つの金属に，同じ光を当てる）

① 着眼点（立式の方針）

金属ごとに光電方程式を立てる。光子のエネルギー $\dfrac{hc}{\lambda}$ は両方に共通で，違うのは仕事関数だけ。

② 立式

$W_{\mathrm{A}} < \dfrac{hc}{\lambda} \leq W_{\mathrm{B}}$,　$eV_{\mathrm{A}} = \dfrac{hc}{\lambda} - W_{\mathrm{A}}$,　$eV_{\mathrm{B}} = \dfrac{hc}{\lambda} - W_{\mathrm{B}}$

③ 計算

$\dfrac{hc}{W_{\mathrm{B}}} \leq \lambda < \dfrac{hc}{W_{\mathrm{A}}}$。2 式を引くと $e(V_{\mathrm{A}} - V_{\mathrm{B}}) = W_{\mathrm{B}} - W_{\mathrm{A}}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{hc}{W_{\mathrm{B}}} \leq \lambda < \dfrac{hc}{W_{\mathrm{A}}}$　(2) $\dfrac{W_{\mathrm{B}} - W_{\mathrm{A}}}{e}$，$\lambda$ によらない

パターン 5　光電流と電圧のグラフ　★★☆☆☆

練習 5-1 の解答　（光の振動数を大きくする（1 秒あたりに当たる光子の数は同じ））

① 着眼点（立式の方針）

光子の数が同じなので，光電子の数も同じ。光子 1 個のエネルギーが $h(\nu' - \nu)$ だけ増え，仕事関数は同じなので，K_0 も同じだけ増える。

② 立式

$eV_0 = h\nu - W$,　$eV_0' = h\nu' - W$

③ 計算

2 式を引いて $e(V_0' - V_0) = h(\nu' - \nu)$ より $V_0' = V_0 + \dfrac{h(\nu' - \nu)}{e}$。

④ 答え　飽和電流は I_0（変わらない），阻止電圧は $V_0 + \dfrac{h(\nu' - \nu)}{e}$

練習 5-2 の解答　（光源の出力と波長から光子の数を出し，光電子になる割合を求める）

① 着眼点（立式の方針）

光子の数は，出力を光子 1 個のエネルギーで割る（例題 3）。光電子の数は，飽和電流を e で割る。

② 立式

$N = \dfrac{P\lambda}{hc}$,　$n = \dfrac{I_0}{e}$,　割合 $\dfrac{n}{N}$

③ 計算

$\dfrac{n}{N}=\dfrac{I_0hc}{eP\lambda}$。出力を半分にすると光子の数が半分で I_0 も $\dfrac{1}{2}$ 倍。光子 1 個のエネルギーは同じなので，阻止電圧は変わらない。

④ 答え　(1) $\dfrac{P\lambda}{hc}$　(2) $\dfrac{hcI_0}{eP\lambda}$　(3) 飽和電流は $\dfrac{1}{2}$ 倍，阻止電圧は 1 倍（変わらない）

パターン 6　阻止電圧と振動数のグラフ（プランク定数と仕事関数）　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（縦軸を阻止電圧にしたグラフの，傾きと横軸との交点から求める）

① 着眼点（立式の方針）

縦軸が V_0 なので，光電方程式を e で割った $V_0=\dfrac{h}{e}\nu-\dfrac{W}{e}$ の形で読む。傾きは h でなく $\dfrac{h}{e}$。

② 立式

$\dfrac{h}{e}=s,\quad 0=\dfrac{h}{e}\nu_0-\dfrac{W}{e}$

③ 計算

$h=es,\ W=h\nu_0=es\nu_0$

④ 答え　$h=es,\ W=es\nu_0$

練習 6-2 の解答　（光を振動数の代わりに波長で与える）

① 着眼点（立式の方針）

振動数 $\nu=\dfrac{c}{\lambda}$ に直してから，例題と同じく 2 式を引く。波長が長いほど阻止電圧は小さい（$V_1>V_2$）。

② 立式

$eV_1=\dfrac{hc}{\lambda_1}-W,\quad eV_2=\dfrac{hc}{\lambda_2}-W$

③ 計算

$e(V_1-V_2)=hc\cdot\dfrac{\lambda_2-\lambda_1}{\lambda_1\lambda_2}$ より $h=\dfrac{e(V_1-V_2)\lambda_1\lambda_2}{c(\lambda_2-\lambda_1)}$。$W=\dfrac{hc}{\lambda_1}-eV_1=\dfrac{e(V_1-V_2)\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1}-eV_1=\dfrac{e(\lambda_1V_1-\lambda_2V_2)}{\lambda_2-\lambda_1}$。

④ 答え　$h=\dfrac{e(V_1-V_2)\lambda_1\lambda_2}{c(\lambda_2-\lambda_1)},\ W=\dfrac{e(\lambda_1V_1-\lambda_2V_2)}{\lambda_2-\lambda_1}$

練習 6-3 の解答　（2 つの金属に同じ光を当て，阻止電圧の差から求める）

① 着眼点（立式の方針）

仕事関数は $W=h\nu_0$ なので，光電方程式は $K_0=h(\nu-\nu_0)$ と書ける。2 つの金属の直線は平行（傾き h）で，同じ ν での縦の差 $e(V_\mathrm{A}-V_\mathrm{B})$ は，横軸との交点の差 $\nu_\mathrm{B}-\nu_\mathrm{A}$ に傾きをかけたもの。

② 立式

$eV_\mathrm{A}=h(\nu-\nu_\mathrm{A}),\quad eV_\mathrm{B}=h(\nu-\nu_\mathrm{B})$

③ 計算

2 式を引いて $e(V_\mathrm{A}-V_\mathrm{B})=h(\nu_\mathrm{B}-\nu_\mathrm{A})$。2 式の比をとると $V_\mathrm{A}(\nu-\nu_\mathrm{B})=V_\mathrm{B}(\nu-\nu_\mathrm{A})$ より $\nu=\dfrac{\nu_\mathrm{B}V_\mathrm{A}-\nu_\mathrm{A}V_\mathrm{B}}{V_\mathrm{A}-V_\mathrm{B}}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{e(V_\mathrm{A}-V_\mathrm{B})}{\nu_\mathrm{B}-\nu_\mathrm{A}}$　(2) $\dfrac{\nu_\mathrm{B}V_\mathrm{A}-\nu_\mathrm{A}V_\mathrm{B}}{V_\mathrm{A}-V_\mathrm{B}}$

STEP3　X 線

パターン 7　X 線管と連続 X 線の最短波長　★☆☆☆☆

練習 7-1 の解答　（測った最短波長から，プランク定数を逆に求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式を，h について解く。

② 立式

$eV = \dfrac{hc}{\lambda_0}$

③ 計算

$h = \dfrac{eV\lambda_0}{c}$

④ 答え　$\dfrac{eV\lambda_0}{c}$

練習 7-2 の解答　（電子の流れ（電流）を与え，1 秒あたりの電子の数とエネルギーを求める）

① 着眼点（立式の方針）

電流は 1 秒あたりに通る電気量（直流回路）。電子 1 個は eV のエネルギーをもつ。最短波長の光子は，そのエネルギーをすべてもらう。

② 立式

$I = eN, \quad E = N \cdot eV, \quad eV = h\nu$

③ 計算

$N = \dfrac{I}{e}$，$E = IV$（このほとんどは陽極の熱になり，X 線になるのはごく一部である）。$\nu = \dfrac{eV}{h}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{I}{e}$　(2) IV　(3) $\dfrac{eV}{h}$

パターン 8　ブラッグ反射の条件　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（角を，X 線が曲げられた角で与える）

① 着眼点（立式の方針）

曲げられた角は，格子面となす角の 2 倍（例題の解き方の 2 枚目の図）なので，$\theta = \dfrac{\phi}{2}$ をブラッグの条件に入れる。

② 立式

$2d\sin\dfrac{\phi}{2} = \lambda$

③ 計算

$d = \dfrac{\lambda}{2\sin(\phi/2)}$。$\phi = 60^\circ$ なら $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$ で $d = \lambda$。

④ 答え　$d = \dfrac{\lambda}{2\sin\frac{\phi}{2}}$，$\phi = 60^\circ$ のとき $d = \lambda$

練習 8-2 の解答　（波長の違う 2 つの X 線を，同じ結晶に当てる）

① 着眼点（立式の方針）

同じ結晶なので，2 つの条件の比をとれば d が消える。2 次の反射は $n=2$ として同じ式を立てる。

② 立式

$2d\sin\theta_1=\lambda_1,\quad 2d\sin\theta_2=\lambda_2,\quad 2d\sin\theta'=2\lambda_2$（$\theta'$ は 2 次の反射の角）

③ 計算

$\lambda_2=\lambda_1\dfrac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}$。$2\lambda_2=\lambda_1$ なので $2d\sin\theta'=\lambda_1=2d\sin\theta_1$ より $\theta'=\theta_1$。

④ 答え　(1) $\dfrac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1}\lambda_1$　(2) $2d\sin\theta'=2\lambda_2=\lambda_1=2d\sin\theta_1$ より $\theta'=\theta_1$（同じ角に 2 つの波長の反射が重なる）

練習 8-3 の解答　（続けて観測した 2 つの角から，次数と波長を求める）

① 着眼点（立式の方針）

続けて起こる 2 つの反射は，n 次と $n+1$ 次。2 つの条件を引けば n が消えて λ が出る。

② 立式

$2d\sin\theta_{\mathrm{a}}=n\lambda,\quad 2d\sin\theta_{\mathrm{b}}=(n+1)\lambda$

③ 計算

引いて $\lambda=2d(\sin\theta_{\mathrm{b}}-\sin\theta_{\mathrm{a}})$。$n=\dfrac{2d\sin\theta_{\mathrm{a}}}{\lambda}=\dfrac{\sin\theta_{\mathrm{a}}}{\sin\theta_{\mathrm{b}}-\sin\theta_{\mathrm{a}}}=\dfrac{1}{\frac{3}{2}-1}=2$。

④ 答え　(1) $2d(\sin\theta_{\mathrm{b}}-\sin\theta_{\mathrm{a}})$　(2) 2 次

パターン 9　連続 X 線とブラッグ反射　★★★☆☆

練習 9-1 の解答　（反射が現れ始める電圧から，格子面の間隔を逆に求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) と同じ式を，d について解く。

② 立式

$\dfrac{hc}{eV_1}=2d\sin\theta$

③ 計算

$d=\dfrac{hc}{2eV_1\sin\theta}$

④ 答え　$\dfrac{hc}{2eV_1\sin\theta}$

練習 9-2 の解答　（電圧を一定にして，結晶の角度を変える）

① 着眼点（立式の方針）

角が小さいと，強め合う波長 $2d\sin\theta$ が λ_0 より短く，連続 X 線に含まれない。θ を大きくして，$n=1$ の波長 $2d\sin\theta$ が λ_0 に届いたときが最初の反射。

② 立式

$2d\sin\theta_{\mathrm{m}}=\lambda_0=\dfrac{hc}{eV}$

③ 計算

$\sin\theta_{\mathrm{m}} = \dfrac{hc}{2edV}$。電圧が 2 倍なら $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　(1) $\dfrac{hc}{2edV}$　(2) $\dfrac{1}{2}$ 倍

STEP4　光子の運動量とコンプトン効果

パターン 10　光子の運動量と光の圧力　★★☆☆☆

練習 10-1 の解答　（鏡の代わりに，光をすべて吸収する黒い板に当てる）

① 着眼点（立式の方針）

吸収されると，光子の運動量は $\dfrac{h}{\lambda}$ から 0 になり，変化は例題の半分になる。

② 立式

$F\Delta t = N\Delta t \times \dfrac{h}{\lambda}, \quad N = \dfrac{P\lambda}{hc}$

③ 計算

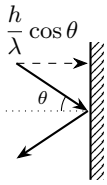
$F = \dfrac{P\lambda}{hc} \cdot \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{P}{c}$

④ 答え　$\dfrac{P}{c}$（鏡のときの $\dfrac{1}{2}$）

練習 10-2 の解答　（光を鏡に斜めに当てる）

① 着眼点（立式の方針）

鏡の面に平行な成分は変わらず，面に垂直な成分 $\dfrac{h}{\lambda}\cos\theta$ だけが逆向きになる（放物運動の，なめらかな面との斜め衝突と同じ見方）。



② 立式

運動量の変化の大きさ $2\dfrac{h}{\lambda}\cos\theta$,　$F\Delta t = N\Delta t \times \dfrac{2h\cos\theta}{\lambda}$

③ 計算

$F = \dfrac{P\lambda}{hc} \cdot \dfrac{2h\cos\theta}{\lambda} = \dfrac{2P\cos\theta}{c}$。$\theta = 0$ で $\dfrac{2P}{c}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2h\cos\theta}{\lambda}$，鏡の面に垂直で鏡を押す向き　(2) $\dfrac{2P\cos\theta}{c}$（$\theta = 0$ で例題 (3) の $\dfrac{2P}{c}$ に一致する）

パターン 11　コンプトン効果　★★★☆☆　【重要】

練習 11-1 の解答　（光子が真後ろへはね返る（一直線上の衝突））

① 着眼点（立式の方針）

一直線上の衝突なので，運動量の式は 1 つ。入射の向きを正とすると，散乱光子の運動量は $-\dfrac{h}{\lambda''}$。

② 立式

$\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{hc}{\lambda''}+\dfrac{1}{2}mv^2$,　$\dfrac{h}{\lambda}=-\dfrac{h}{\lambda''}+mv$

③ 計算

$(mv)^2=h^2\left(\dfrac{1}{\lambda}+\dfrac{1}{\lambda''}\right)^2$ をエネルギーの式に入れ，$\dfrac{\lambda\lambda''}{h}$ をかけると

$c(\lambda''-\lambda)=\dfrac{h}{2m}\left(\dfrac{\lambda''}{\lambda}+2+\dfrac{\lambda}{\lambda''}\right)\fallingdotseq\dfrac{h}{2m}\cdot 4=\dfrac{2h}{m}$。

④ 答え　$\dfrac{2h}{mc}$（90° のときの 2 倍）

練習 11-2 の解答　（散乱の角を一般の角 ϕ にする）

① 着眼点（立式の方針）

散乱光子の運動量を，入射の向きの成分 $\dfrac{h}{\lambda'}\cos\phi$ と，垂直な向きの成分 $\dfrac{h}{\lambda'}\sin\phi$ に分ける。電子の運動量の 2 乗は，2 成分の 2 乗の和。

② 立式

$\dfrac{h}{\lambda}=\dfrac{h}{\lambda'}\cos\phi+mv\cos\alpha$,　$0=\dfrac{h}{\lambda'}\sin\phi-mv\sin\alpha$,　$\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{hc}{\lambda'}+\dfrac{1}{2}mv^2$

③ 計算

$(mv)^2=\left(\dfrac{h}{\lambda}-\dfrac{h}{\lambda'}\cos\phi\right)^2+\left(\dfrac{h}{\lambda'}\sin\phi\right)^2=\dfrac{h^2}{\lambda^2}+\dfrac{h^2}{\lambda'^2}-\dfrac{2h^2\cos\phi}{\lambda\lambda'}$。例題と同じ手順で $c(\lambda'-\lambda)=\dfrac{h}{2m}\left(\dfrac{\lambda'}{\lambda}+\dfrac{\lambda}{\lambda'}-2\cos\phi\right)\fallingdotseq\dfrac{h}{m}(1-\cos\phi)$。$\phi=0$ では 0，$\phi=90°$ では $\dfrac{h}{mc}$。電子の運動エネルギーは，エネルギー保存の式から $\dfrac{hc}{\lambda}-\dfrac{hc}{\lambda'}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{h}{mc}(1-\cos\phi)$　(2) $\phi=0$ で 0（光子はまっすぐ進み，衝突していないのと同じ），$\phi=90°$ で $\dfrac{h}{mc}$（例題と一致）　(3) $\dfrac{hc}{\lambda}-\dfrac{hc}{\lambda'}=\dfrac{hc(\lambda'-\lambda)}{\lambda\lambda'}$

練習 11-3 の解答　（電子がはね飛ぶ向きと，電子の運動エネルギーを求める）

① 着眼点（立式の方針）

運動量の 2 式の比をとって mv を消す。電子の運動エネルギーは，エネルギー保存の式から，光子が失ったエネルギーに等しい。

② 立式

$mv\cos\alpha=\dfrac{h}{\lambda}$,　$mv\sin\alpha=\dfrac{h}{\lambda'}$,　$K=\dfrac{hc}{\lambda}-\dfrac{hc}{\lambda'}$

③ 計算

$\tan\alpha=\dfrac{\lambda}{\lambda'}$。$\lambda'>\lambda$ なので $\tan\alpha<1$ で，$\alpha<45°$。$K=\dfrac{hc(\lambda'-\lambda)}{\lambda\lambda'}=\dfrac{hc}{\lambda\lambda'}\cdot\dfrac{h}{mc}=\dfrac{h^2}{m\lambda\lambda'}$。

④ 答え　(1) $\tan\alpha=\dfrac{\lambda}{\lambda'}$，$\lambda'>\lambda$ より $\tan\alpha<1$ なので $\alpha<45°$　(2) $\dfrac{h^2}{m\lambda\lambda'}$

STEP5　物質波

パターン 12　加速した粒子のド・ブロイ波長　★★☆☆☆

練習 12-1 の解答　（電子の代わりに陽子を加速し，電子の波長と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

運動エネルギーは電子と同じ eV だが，運動量 $\sqrt{2MeV}$ は質量の分だけ大きい（約束 1)。

② 立式

$$\lambda_{\mathrm{p}} = \frac{h}{\sqrt{2MeV}}, \qquad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$

③ 計算

$$\frac{\lambda_{\mathrm{p}}}{\lambda} = \sqrt{\frac{2meV}{2MeV}} = \sqrt{\frac{m}{M}}$$

④ 答え　$\sqrt{\dfrac{m}{M}}$ 倍（陽子は電子より重いので，波長は短い）

練習 12-2 の解答　（加速電圧の代わりに，熱運動で速さが決まる中性子にする）

① 着眼点（立式の方針）

気体の分子運動論の $\dfrac{1}{2}M\overline{v^2} = \dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T$ が，例題の $\dfrac{1}{2}mv^2 = eV$ の代わりになる。あとは同じ順に進む（約束 2)。

② 立式

$$\frac{1}{2}M\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T, \qquad p = M\sqrt{\overline{v^2}}, \qquad \lambda = \frac{h}{p}$$

③ 計算

$p = \sqrt{2M \cdot \dfrac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T} = \sqrt{3Mk_{\mathrm{B}}T}$，$\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{3Mk_{\mathrm{B}}T}}$。温度 4 倍で $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　(1) $\sqrt{3Mk_{\mathrm{B}}T}$　(2) $\dfrac{h}{\sqrt{3Mk_{\mathrm{B}}T}}$，$\dfrac{1}{2}$ 倍

パターン 13　電子線のブラッグ反射　★★★☆☆　【重要】

練習 13-1 の解答　（電圧を一定にし，結晶の角度を変えて反射の角を求める）

① 着眼点（立式の方針）

波長は電圧で決まって一定。θ を大きくすると，最初に $n = 1$ の条件を満たす（例題 8)。

② 立式

$$2d\sin\theta_1 = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$

③ 計算

$$\sin\theta_1 = \frac{h}{2d\sqrt{2meV}}$$

④ 答え　$\dfrac{h}{2d\sqrt{2meV}}$

練習 13-2 の解答　（電子の代わりに，速さの分からない中性子を当てる）

① 着眼点（立式の方針）

中性子は電気をもたないので加速電圧は使わず，波長を $\dfrac{h}{Mv}$ のまま条件に入れる。

② 立式

$2d\sin\theta = \dfrac{h}{Mv}$,　　$2d\sin\theta = 2\cdot\dfrac{h}{Mv'}$

③ 計算

$v = \dfrac{h}{2Md\sin\theta}$,　$v' = \dfrac{h}{Md\sin\theta} = 2v$

④ 答え　(1) $\dfrac{h}{2Md\sin\theta}$　(2) 2 倍

練習 13-3 の解答　（同じ角で反射する X 線と電子線のエネルギーを比べる）

① 着眼点（立式の方針）

波長が同じでも，光子は $E = \dfrac{hc}{\lambda}$，電子は $p = \dfrac{h}{\lambda}$ から $K = \dfrac{p^2}{2m}$ と，エネルギーと波長の結びつき方が違う。

② 立式

$E = \dfrac{hc}{\lambda}$,　　$K = \dfrac{1}{2m}\left(\dfrac{h}{\lambda}\right)^2$

③ 計算

$\dfrac{K}{E} = \dfrac{h^2}{2m\lambda^2}\cdot\dfrac{\lambda}{hc} = \dfrac{h}{2mc\lambda}$。$\lambda \gg \dfrac{h}{mc}$ なら $\dfrac{K}{E} \ll 1$。

④ 答え　(1) $E = \dfrac{hc}{\lambda}$,　$K = \dfrac{h^2}{2m\lambda^2}$　(2) $\dfrac{h}{2mc\lambda}$，X 線の光子のエネルギーのほうが大きい

STEP6　総合（入試レベル）

パターン 14　光電子を加速して電子線回折に使う　★★★★☆

練習 14-1 の解答　（電圧を一定にして，光の振動数で反射の条件に合わせる）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) と同じ式を，ν について解く。振動数を上げると運動エネルギーが増え，運動量が増えて波長は短くなる。

② 立式

$h\nu - W + eV = \dfrac{h^2}{8md^2\sin^2\theta}$

③ 計算

$\nu = \dfrac{1}{h}\left(\dfrac{h^2}{8md^2\sin^2\theta} + W - eV\right) = \dfrac{h}{8md^2\sin^2\theta} + \dfrac{W-eV}{h}$

④ 答え　$\nu = \dfrac{h}{8md^2\sin^2\theta} + \dfrac{W-eV}{h}$，短くなる

練習 14-2 の解答　（加速の代わりに，減速の電圧をかける）

① 着眼点（立式の方針）

電位の低い G へ向かう電子は，eV' だけ遅くなる（例題 4 の阻止電圧と同じ）。G を通り抜けた後の運動エネルギー $K_0 - eV'$ で波長が決まる。

② 立式

$$h\nu - W - eV' > 0, \qquad h\nu - W - eV' = \frac{h^2}{8md^2\sin^2\theta}$$

③ 計算

(1) $V' < \dfrac{h\nu - W}{e}$。(2) $V' = \dfrac{h\nu - W}{e} - \dfrac{h^2}{8med^2\sin^2\theta}$。$V' > 0$ であるには $h\nu - W > \dfrac{h^2}{8md^2\sin^2\theta}$（減速する前の電子が，反射に要るより大きなエネルギーをもっていること）。このとき (1) の条件も満たしている。

④ 答え　(1) $V' < \dfrac{h\nu - W}{e}$　(2) $V' = \dfrac{h\nu - W}{e} - \dfrac{h^2}{8med^2\sin^2\theta}$，条件は $h\nu - W > \dfrac{h^2}{8md^2\sin^2\theta}$

パターン 15　コンプトン散乱を結晶で分光する　★★★★★

練習 15-1 の解答　（散乱の角を問題文で決めず，角のずれが最大になる向きと，そのときの電子の運動エネルギーを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) の結果 $\dfrac{h}{2mcd}(1-\cos\phi)$ は，$\cos\phi$ が最も小さい $\phi = 180°$（真後ろ）で最大になる。電子の運動エネルギーは，光子が失ったエネルギー。

② 立式

$$\sin\theta' - \sin\theta = \frac{h}{2mcd}(1-\cos\phi), \qquad K = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'}$$

③ 計算

$\phi = 180°$ で $1 - \cos\phi = 2$ となり，最大値は $\dfrac{h}{mcd}$。$K = \dfrac{hc(\lambda' - \lambda)}{\lambda\lambda'}$ に $\lambda' - \lambda = \dfrac{2h}{mc}$ を入れると $K = \dfrac{2h^2}{m\lambda\lambda'}$。

④ 答え　(1) $\phi = 180°$，最大値 $\dfrac{h}{mcd}$　(2) $\dfrac{2h^2}{m\lambda\lambda'}$

練習 15-2 の解答　（入射する X 線の波長を変え，波長の変化の割合を調べる）

① 着眼点（立式の方針）

$\Delta\lambda = \dfrac{h}{mc}(1-\cos\phi)$ は，もとの波長によらない。割合は，もとの波長で割って比べる。

② 立式

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1-\cos\phi), \qquad \text{割合} = \frac{\Delta\lambda}{\text{入射の波長}}$$

③ 計算

(1) $\Delta\lambda$ は同じ。割合は $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda/2} = 2\cdot\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda}$ で 2 倍。(2) 最大は $\phi = 180°$ の $\Delta\lambda = \dfrac{2h}{mc}$ で，割合は $\dfrac{2h/(mc)}{2\times10^5\cdot h/(mc)} = 1\times10^{-5}$。

④ 答え　(1) $\Delta\lambda$ は 1 倍（変わらない），割合は 2 倍　(2) 最大でも 1×10^{-5} ほど。波長の変化がもとの波長に比べてごくわずかなので，ほとんど見分けられない（波長の短い X 線で初めてはっきり見える）
